

iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

Departamento de Ciências e Tecnologias da
Informação

**MESTRADO EM ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA**

REDES ÓPTICAS

Trabalho Prático

Estudo sobre Aspectos do Planeamento de uma Rede Óptica

Ano Lectivo 2025/2026

Parte I

Considera-se a rede de transporte óptica transparente descrita pela topologia física representada na Figura 1. Assume-se que os nós dessa rede são ROADMs e que a ligação entre eles é realizada por um par de fibras ópticas em que cada fibra suporta um sinal DWDM (grelha fixa de 50 GHz).

O cliente da rede óptica é uma rede IP/MPLS e os elementos da rede cliente, *routers* IP/MPLS, ligam-se à rede de transporte através de ligações *Ethernet* a 100 Gbps (100 GbE).

Considera-se que a rede óptica usa a tecnologia OTN em que cada λ transporta um canal óptico de capacidade igual a OTU-4. A matriz de tráfego, representada na Figura 2, está representada com unidades OTU-4. Assume-se que o alcance máximo dos *transponders* existentes em cada ROADM é de 2000 km.

Tarefas:

- A. Pretende-se calcular os caminhos ópticos, assim como os comprimentos de onda associados a esses caminhos, para transportar o tráfego indicado na matriz de tráfego da Figura 2. Para tal deve utilizar as seguintes ferramentas:
 1. Apresente os caminhos mais curtos, em que a métrica é a distância entre o nó origem e o nó destino, necessários para encaminhar o tráfego pedido. No caso de existir um caminho com mais de uma solução, o desempate é feito, em primeiro lugar, seleccionando o caminho com menos saltos e, em segundo lugar, utilizando a solução que minimiza a diferença entre a ligação mais carregada e a menos carregada (*i.e.* balanceamento da carga). Apresente uma tabela com o tráfego em cada ligação.
 2. Com base nos caminhos obtidos utilize o algoritmo *First Fit* considerando a estratégia *shortest path first* e a técnica da coloração dos grafos para atribuição dos comprimentos de onda. Compare os resultados obtidos.
- B. Depois de efectuado o encaminhamento e a atribuição dos comprimentos de onda calcule o nº de *transponders* que deve existir em cada nó da rede (ROADM). Apresente uma estrutura possível para a arquitectura do ROADM do nó 1 admitindo que se usa uma arquitectura *Route & Select* com uma estrutura de A/D CDC.
- C. Finalmente, admitindo que se usa protecção dedicada de canal (1+1), calcule os caminhos de serviço e protecção para a rede considerada. Em seguida, utilize o algoritmo *First Fit* considerando a estratégia *shortest path first* para atribuição dos comprimentos de onda. Compare os resultados com os obtidos no ponto A.2.
- D. Calcule a disponibilidade da conexão associada ao caminho mais longo no cenário em que se usa protecção dedicada (ponto C) e no cenário em que não se usa (ponto A).

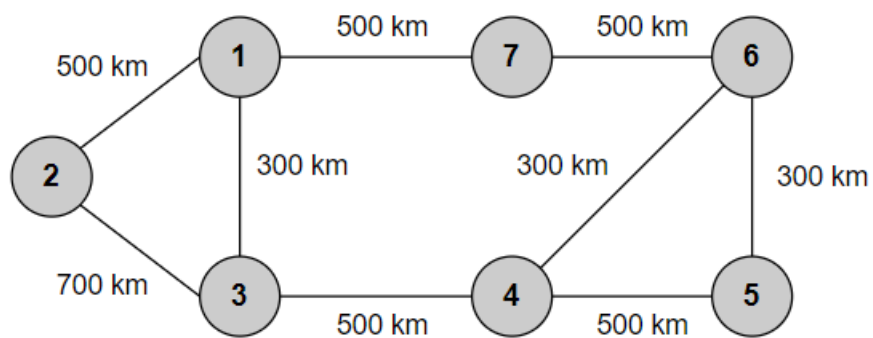


Figura 1 Topologia física da rede de transporte.

$$\mathcal{T} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 4 & 6 & 2 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 3 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 4 & 2 & 0 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & 0 & 5 & 6 \\ 2 & 2 & 0 & 5 & 5 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 6 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

Figura 2 Matriz de tráfego em unidades OTU-4.

Parte II

Nesta parte do trabalho irá implementar em *Matlab* alguns dos algoritmos de encaminhamento e atribuição de comprimentos de onda estudados na UC Redes Ópticas. Dos cinco trabalhos propostos em baixo escolha apenas um para implementar, testar e obter resultados:

1. RWA 1: Algoritmo *First Fit*, em que para o encaminhamento usa o Algoritmo *Yens k-shortest path* usando a função do *Matlab* `shortestpath(G,s,t,'Method',algorithm)`.
2. RWA 2: Algoritmo *First Fit*, *Most Used* e *Random*, em que para o encaminhamento usa a função do *Matlab* `shortestpath(G,s,t,'Method',algorithm)`.
3. RWA 3: Técnica da coloração dos grafos, em que para o encaminhamento usa a função do *Matlab* `shortestpath(G,s,t,'Method',algorithm)`.
4. RWA 4: Algoritmo *First Fit* com protecção (1+1), em que para o encaminhamento usa a função do *Matlab* `shortestpath(G,s,t,'Method',algorithm)`.
5. Protecção: Algoritmo *Suurballe* usando a função do *Matlab* `shortestpath(G,s,t,'Method',algorithm)`.

Obtenha o nº de comprimentos de onda mínimo para a rede da Figura 1 e para a rede alemã - (em anexo) admitindo uma topologia lógica em malha e uma unidade de tráfego para todos os caminhos.

Parte III

Deve ser entregue um relatório, em formato PDF, onde devem constar todos os resultados e justificações referentes à Parte I do trabalho. No relatório deve constar, também, o código dos algoritmos implementados na Parte II, e respectiva explicação, assim como os resultados obtidos relativamente aos caminhos e/ou nº de comprimentos de onda usados quando se usa a rede alemã.

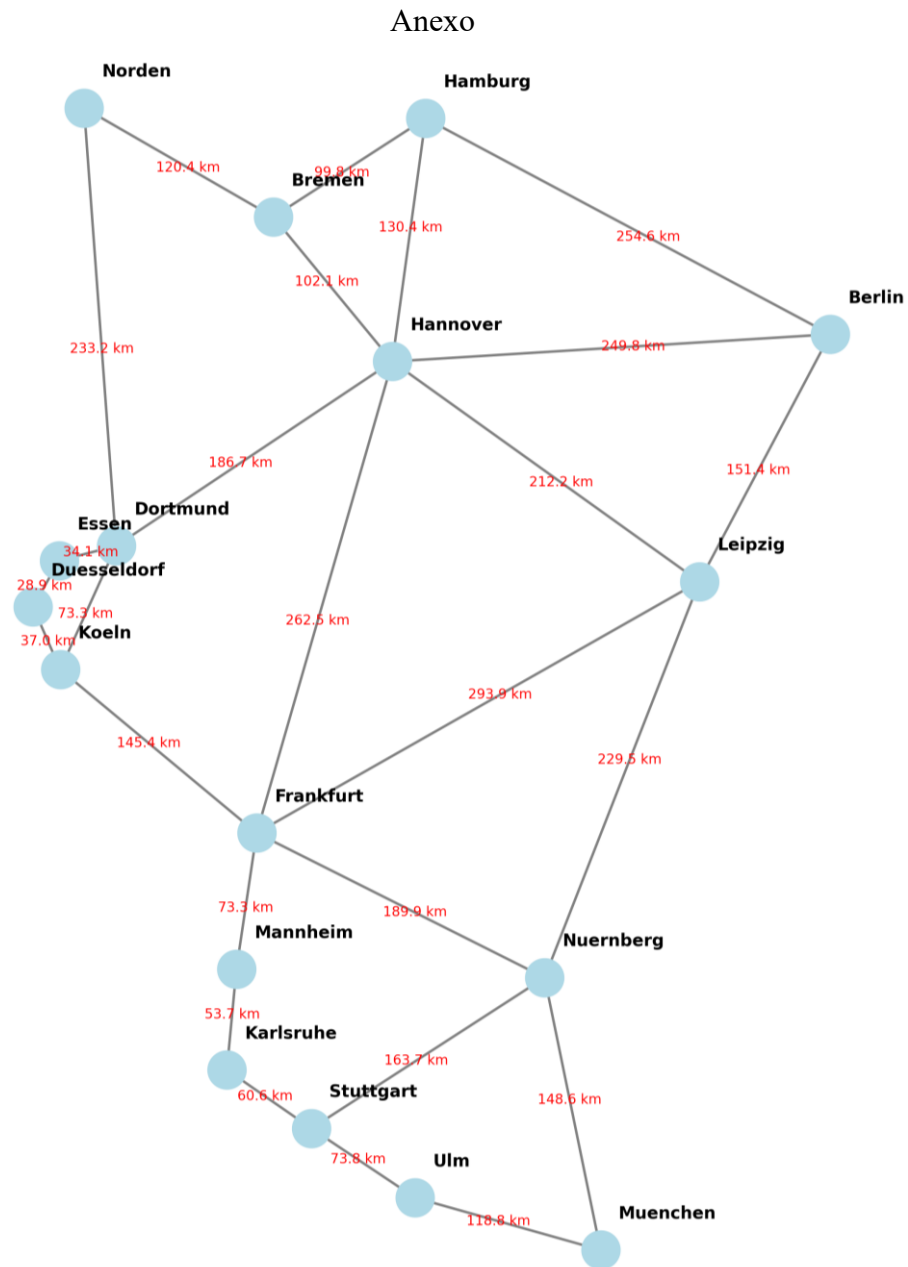


Figure A.1. Topologia física da rede alemã com as distâncias em km.

Tabela A.1. Parâmetros da topologia física da rede alemã.

<i>Nodes</i>	<i>Links</i>	<i>Max. Distance [km]</i>	<i>Min. Distance [km]</i>	<i>Avr. Node Degree</i>	<i>Variance Node Degree</i>
17	26	293.85	28.85	3.06	1.35